[분석 아이디어]

Nature Republic

신축 예정 다중이용시설의 실내공기질 예측

주요미션 민생 안전

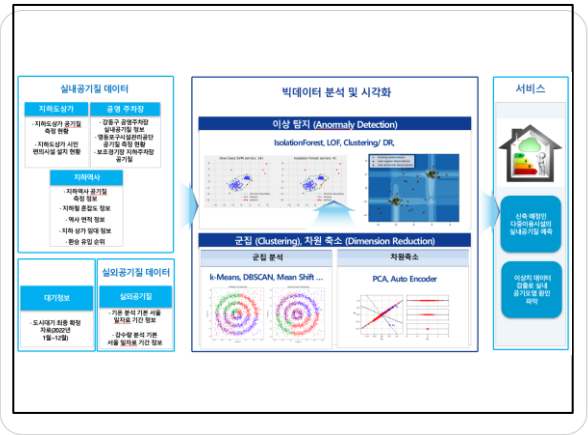
개요

실내 생활 비중이 증가하고 다중이용시설의 공급증가로 인한 과학적 공기질 관리가 필요함. 제안 아이디어는 다중 이용 시설물과 이용객 현황 정보를 활용해 신축예정인 다중 이용시설물의 실내공기질을 예측하고 이상 데이터를 검출하여 공기질이 현저히 나쁘거나 좋은 상태를 추출하는 것을 목적으로 함.

- 활용 데이터[공공] : 지하역사 공기질 측정 정보, 지하철혼잡도 정보,역사 면적정보, 지하상가임대정보, 환승 유입 순위
- 활용 데이터[민간] : -

과제설명

우리는 80~90% 이상의 생활을 실내에서 보내고 있고, 우리 건강에 미치는 영향이 크기 때문에 건강과 관련된 중요한 문제로 다루고 있다. 특히 실내 공기 질은 원인과 영향이 다양하지만 미리 대처가 가능하기 때문에 관리의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 실제로, 실외보다 실내 공기 질이 문제 되어 사망하는 인구수가 더 많다.

이 아이디어는 과거의 건물과 이용정보를 활용하여 지하철 역사, 지하상가 등의 다중이용시설의 데이터를 군집분석을 이용하여 학습한 후 신규 건축 예정인 다중이용시설에 대한 공기 질을 예측하는 방법이다. 또한 군집 내에서 공기 질이 현저하게 차이를 보이는, 다중이용시설을 발견하는 데 기여한다.

이러한 분석 모델을 활용하여 신축이 확정된 시점부터 예측한 실내 공기질을 공개하는 것으로 기존 법률을 확장해 국민들의 투명성을 보장할 수 있다. 경제적 측면에서는 실내공기질을 예측함으로써 사전에 문제를 예방·조치하여 실내 공기질을 유지하기 위한 제반 비용이 감소해 경제적 이익을 얻을 수 있다. 또한, 실내공기 오염으로 인한 질병 발병이 감소하여 국민들의 전반적인 건강이 증진되는 것도 기대할 수 있다.